3. $A=\begin{pmatrix}4 & 5 & 2 & 2\\ 3 & 2 & 1 & 6\\ 4 & 4 & 8 & 0\end{pmatrix}$ என்ற அணியின் தரத்தினைக் காண்க.

4. $x+y+z=7$, $x+2y+3z=18$, $y+2z=6$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவுடையதா என சோதிக்க.

5. பின்வரும் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனில் k-ன் மதிப்பைக் காண்க. $2x+3y-z=5$, $3x-y+4z=2$, $x+7y-6z=k$

6. தரப்பட்ட சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றவை எனில் k-ன் மதிப்பைக் காண்க. $x+y+z=1$, $3x-y-z=4$, $x+5y+5z=k$.

7. $x+2y+z=7$, $2x-y+2z=4$, $x+y-2z=-1$ என்ற சமன்பாடுகளை கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.

8. 2 கிலோ கோதுமை மற்றும் 1 கிலோ சர்க்கரையின் விலை ₹100. 1 கிலோ கோதுமை மற்றும் 1 கிலோ அரிசியின் விலை ₹80. 3 கிலோ கோதுமை, 2 கிலோ சர்க்கரை மற்றும் 1 கிலோ அரிசியின் விலை ₹220 எனில் ஒவ்வொன்றின் ஒரு கிலோ விலையை கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்திக் காண்க..

9. வெவ்வேறு தரகு வீதங்களையுடைய A, B, C என்ற மூன்று பொருள்களை கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஒரு விற்பனையாளர் விற்பனை செய்ததற்கான விவரங்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாதங்கள்	விற்பனை செய்த அலகுகள்			பெற்ற மொத்த தரகு ₹)
	A	B	C	
ஜனவரி	90	100	20	800
பிப்ரவரி	130	50	40	900
மார்ச்சு	60	100	30	850

கிரேமரின் முறையில், A, B, C என்ற பொருள்களுக்கான தரகு வீதத்தைக் காண்க.

10. ஒரு வாரப் பத்திரிக்கைக்குச் சந்தா கட்டுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படும் கடிதம் அந்த பத்திரிக்கை அலுவலகத்திலிருந்து ஏராளமானவர்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. கடிதம் பெற்றவர்களில், சந்தாதாதாரர்களாக இருந்து மீண்டும் சந்தா கட்டுபவர் 60% ஆகும். சந்தாதாதாரர்களாக இல்லாமலிருந்து புதியதாக சந்தா கட்டுபவர்கள் 25% ஆகும். இதே போல் முன்னர் கடிதம் அனுப்பப்பட்ட போது கடிதம் பெற்றவர்களில் 40% பேர் சந்தாதாதாரர்களாகச் சேர்ந்தனர் எனத் தெரிகிறது. தற்போது கடிதத்தைப் பெறுபவர்களில் எத்தனை சதவீதம் பேர் சந்தாதாதாரர்களாவர் என எதிர்பார்க்கலாம்.

தொகுப்புரை

- **அணியின் தரம்**

  A என்ற அணியின் தரம், அந்த அணியின் மிகப்பெரிய பூச்சியமற்ற சிற்றணிக் கோவையின் வரிசை ஆகும்.
- $\rho(A)\geq 0$.
- அணி A-ன் வரிசை $m\times n$ எனில் அதன் தரமானது, $\{m,n\}$ –ன் மீச்சிறு மதிப்புக்குச் சமமாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ இருக்கும்.
- பூச்சிய அணியின் தரம் '0' ஆகும்.
- $n\times n$ வரிசை உடைய பூச்சியமற்ற கோவை அணியின் தரம் 'n' ஆகும்.
- **சமான அணிகள்**

  A மற்றும் B என்பவை சமவரிசை கொண்ட அணிகள் என்க. இவற்றில் ஒரு அணியை மற்றொரு அணியிலிருந்து, முடிவுறு எண்ணிக்கையுள்ள அடிப்படை உருமாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் பெறுவோமாயின், A-யும் B-யும் சமான அணிகள் எனப்படும். இதனை $A\sim B$ என குறிப்பிடலாம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 23 3/5/2020 10:52:36 AM